

线性代数应用案例：投入产出模型

在研究多个经济部门之间的投入产出关系时, W. Leontief 提出了投入产出模型. 这为经济学研究提供了强有力的手段. W. Leontief 因此获得了 1973 年的 Nobel 经济学奖.



图 7 三个经济部门

这里暂时只讨论一个简单的情形.

【模型准备】某地有一座煤矿, 一个发电厂和一条铁路. 经成本核算, 每生产价值 1 元钱的煤需消耗 0.3 元的电; 为了把这 1 元钱的煤运出去需花费 0.2 元的运费; 每生产 1 元的电需 0.6 元的煤作燃料; 为了运行电厂的辅助设备需消耗本身 0.1 元的电, 还需要花费 0.1 元的运费; 作为铁路局, 每提供 1 元运费的运输需消耗 0.5 元的煤, 辅助设备要消耗 0.1 元的电. 现煤矿接到外地 6 万元煤的订货, 电厂有 10 万元电的外地需求, 问: 煤矿和电厂各生产多少才能满足需求?

【模型假设】假设不考虑价格变动等其他因素.

【模型建立】设煤矿, 电厂, 铁路分别产出 x 元, y 元, z 元刚好满足需求. 则有以下表

表 3 消耗与产出情况

		产出(1 元)			产出	消耗	订单
		煤	电	运			
消耗	煤	0	0.6	0.5	x	$0.6y + 0.5z$	60000
	电	0.3	0.1	0.1	y	$0.3x + 0.1y + 0.1z$	100000
	运	0.2	0.1	0	z	$0.2x + 0.1y$	0

根据需求, 应该有

$$\begin{cases} x - (0.6y + 0.5z) = 60000 \\ y - (0.3x + 0.1y + 0.1z) = 100000, \\ z - (0.2x + 0.1y) = 0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x - 0.6y - 0.5z = 60000 \\ -0.3x + 0.9y - 0.1z = 100000 \\ -0.2x - 0.1y + z = 0 \end{cases}$$

【模型分析】 令 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0.6 & 0.5 \\ 0.3 & 0.1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.1 & 0 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 60000 \\ 100000 \\ 0 \end{pmatrix}$, 其中 $\mathbf{x}$ 称为总产值列向量, $\mathbf{A}$ 称为消耗系数矩阵, $\mathbf{b}$ 称为最终产品向量, 则

$$\mathbf{Ax} = \begin{pmatrix} 0 & 0.6 & 0.5 \\ 0.3 & 0.1 & 0.1 \\ 0.2 & 0.1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.6y + 0.5z \\ 0.3x + 0.1y + 0.1z \\ 0.2x + 0.1y \end{pmatrix}$$

根据需求, 应该有 $\mathbf{x} - \mathbf{Ax} = \mathbf{b}$, 即 $(\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{b}$. 故 $\mathbf{x} = (\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{b}$.